1 次の(1)～(6)の問いに答えなさい。

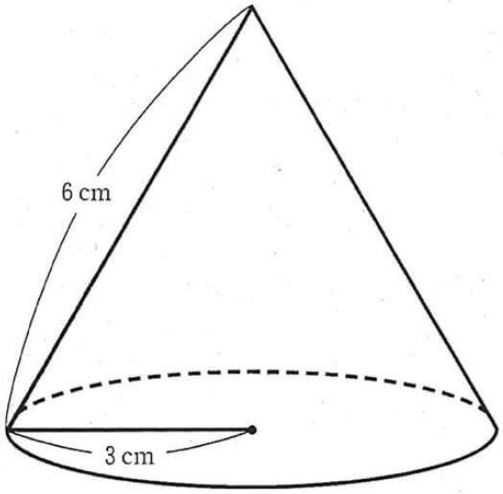
(1) $10 - 5^2$ を計算しなさい。

(2) $\frac{a-6}{3} \times (-6)$ を計算しなさい。

(3) $x = \sqrt{7} + 3$ のときの，式 $x^2 - 6x$ の値を求めなさい。

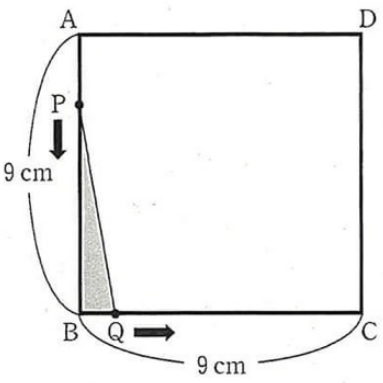
(4) 関数 $y = 2x^2$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

(5) 下の図は，底面の半径が 3 cm，母線の長さが 6 cm の円すいである。この円すいの表面積を求めなさい。



(6) 赤と白の 2 個のさいころを同時に投げるとき，赤いさいころの出た目の数を十の位の数とし，白いさいころの出た目の数を一の位の数として，2 けたの整数をつくる。このとき，つくった整数が素数になる確率を求めなさい。

2 右の図のような正方形ABCDがある。点Pは，Aを出発して，秒速2 cmで正方形の辺上をAからBまで動いて止まる。また，点Qは，PがAを出発すると同時にBを出発して，秒速1 cmで正方形の辺上をBからCに向かって動き，PがBで止まると同時に止まる。



次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) PがBで止まるのは，Aを出発してから何秒後であるかを求めなさい。

(2) PがAからBまで動いているとき，PがAを出発してからx秒後の△PBQの面積をxの式で表しなさい。

(3) △PBQの面積が2 cm^{2}となるのは，PがAを出発してから何秒後と何秒後であるかを求めなさい。

3 右の表は，A中学校の生徒100人とB中学校の生徒40人がある1か月間に読んだ本の冊数を調べ，度数分布表に整理したものである。

読んだ本の冊数（冊）	A中学校（人）	B中学校（人）
以上　未満 0 ～ 2	14	0
2 ～ 4	20	12
4 ～ 6	21	10
6 ～ 8	20	10
8 ～ 10	18	8
10 ～ 12	7	0
計	100	40

次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) A中学校の読んだ本の冊数の最頻値を求めなさい。

(2) B中学校の読んだ本の冊数が4冊以上6冊未満の生徒の相対度数を求めなさい。

(3) 右の度数分布表について述べた文として正しいものを，ア～エから全て選び，符号で書きなさい。

ア　A中学校とB中学校は，読んだ本の冊数の最頻値が同じである。

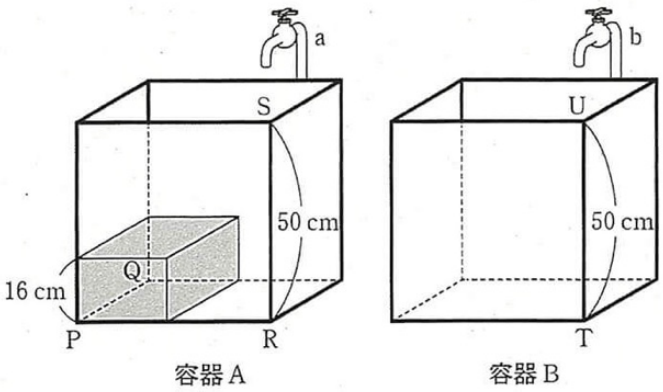
イ　A中学校とB中学校は，読んだ本の冊数の中央値が同じ階級にある。

ウ　A中学校は，B中学校より，読んだ本の冊数が6冊未満の生徒の累積相対度数が大きい。

エ　A中学校は，B中学校より，読んだ本の冊数の範囲が大きい。

4 右の図のように，水平に置かれた立方体状の容器A，Bがあり，Aには直方体状のおもりを，Aの辺PQと1辺が重なるように固定してある。給水管aを開くと，Aに一定の割合で水が入り，給水管bを開くと，Bに一定の割合で水が入る。

Aの水面の高さは，辺RSで測る。いま，aを開いてからx分後の水面の高さをy cmとすると，xとyの関係は下の表のようになった。



x(分)	0	…	ア	…	4	…	8	…	16
y(cm)	0	…	8	…	16	…	イ	…	40

次の(1)～(4)の問いに答えなさい。

(1) 表中のア，イに当てはまる数を求めなさい。

(2) xの変域を次の(ア)，(イ)とするとき，yをxの式で表しなさい。

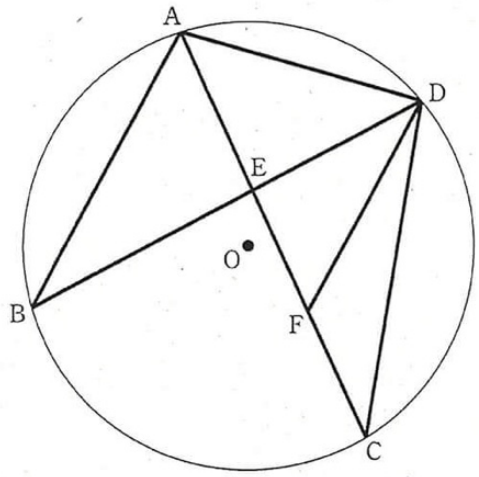
(ア) $0 \leqq x \leqq 4$ のとき

(イ) $4 \leqq x \leqq 16$ のとき

(3) xとyの関係を表すグラフをかきなさい。($0 \leqq x \leqq 16$)

(4) bは，aを開く前に開き，aを開いてから14分後にBの水面の高さが40 cmとなったところで閉じた。aを開いてからbを閉じるまでの間で，Aの水面の高さとBの水面の高さは1回だけ同じになった。aを開いたとき，Bの水面の高さは何cmであったかを求めなさい。ただし，Bの水面の高さは，辺TUで測ったものとする。

5 下の図で，4点A，B，C，Dは円Oの周上にある。また，線分ACとBDの交点をEとし，Dを通り線分ABに平行な直線とACとの交点をFとする。



次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) △CDE ∽ △DFE であることを証明しなさい。

(2) EF = 4 cm，FC = 5 cm，BD = 14 cm のとき，

(ア) DEの長さを求めなさい。

(イ) △ABDの面積は，△DEFの面積の何倍であるかを求めなさい。

6 右の図1のような，3つのます目A，B，Cがあり，いずれかのます目に碁石を置く。1回目は，図2のように，必ずBに碁石を置き，2回目以降は，次のルールに従って碁石を置く。碁石を置くことをやめた後に，それぞれのます目に碁石を置いた回数を，表1の記録表に記録する。

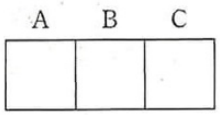


図1

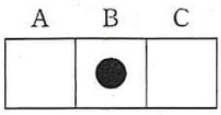


図2

A	B	C

表1

A	B	C
1	2	0

表2

【ルール】

① Aに碁石があるときは，Aにある碁石をBに置く。

② Bに碁石があるときは，Bにある碁石をAまたはCに置く。

③ Cに碁石があるときは，Cにある碁石をBに置く。

例えば，B，A，Bの順に全部で3回碁石を置いたとき，表2の記録表ができる。

次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) B，C，B，A，B，Aの順に全部で6回碁石を置いたときにできる記録表を書きなさい。

(2) 次の文章は，Bに碁石を置いた回数について，花子さんが考えたことをまとめたものである。ア，イにはxを使った式を，ウ，エにはnを使った式を，それぞれ当てはまるように書きなさい。

Bに碁石を置いた回数をx回とすると，AまたはCに碁石を置いた回数は，下の表のように整理できる。

	B(回)	AまたはC(回)
最後にAまたはCに碁石を置いたとき	x	ア
最後にBに碁石を置いたとき	x	イ

したがって，全部でn回碁石を置いたとき，xをnを使った式で表すと，

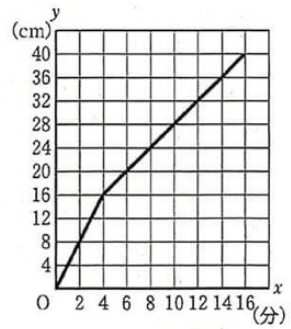
(I) nが偶数の場合，$x=$ ウ となる。

(II) nが奇数の場合，$x=$ エ となる。

(3) 全部で55回碁石を置くとき，つくることができる記録表は全部で何通りあるかを求めなさい。

数学解答（追検査）計100点

（注）ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題		配点	正答	備考
1 24点	(1)	4点	-15	
	(2)	4点	$-2a+12$	
	(3)	4点	-2	
	(4)	4点	$0 \leqq y \leqq 32$	
	(5)	4点	27π	
	(6)	4点	$\frac{2}{9}$	
2 12点	(1)	4点	4.5	
	(2)	4点	$\frac{1}{2}x(9-2x)$	
	(3)	4点	0.5(秒後)　4(秒後)	順序は問わない。
3 12点	(1)	4点	5	
	(2)	4点	0.25	
	(3)	4点	イ，エ	全て正解で正答とする。順序は問わない。
4 18点	(1) ア	2点	2	
	(1) イ	2点	24	
	(2) (ア)	3点	$4x$	
	(2) (イ)	3点	$2x+8$	
	(3)	4点		グラフは原点，(4，16)，(16，40)を通る。(4)を解くために引いた線が残っていても，グラフが正しくかかれていれば正答とする。
	(4)	4点	6.4	
5 18点	(1)	10点	△CDEと△DFEで， 共通な角だから， $\angle CED = \angle DEF$ …① $\overset{\frown}{AD}$に対する円周角だから， $\angle DCE = \angle ABD$ …② AB//DFより，平行線の錯角だから， $\angle ABD = \angle FDE$ …③ ②，③から，$\angle DCE = \angle FDE$ …④ ①，④から，2組の角がそれぞれ等しいので， △CDE ∽ △DFE	正答の一例である。
	(2) (ア)	3点	6	
	(2) (イ)	5点	$\frac{28}{9}$	
6 16点	(1)	3点	A B C 2 3 1	
	(2) ア	2点	x	
	(2) イ	2点	$x-1$	
	(2) ウ	2点	$\frac{n}{2}$	
	(2) エ	2点	$\frac{n+1}{2}$	
	(3)	5点	28	

◇M7(781—54)